

ДИСЦИПЛИНА	Технологии разработки приложений на базе фреймворков
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практическая работа
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Ящун Татьяна Викторовна
СЕМЕСТР	5 семестр, 2026-2027

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

ОСНОВЫ PYTHON: АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Актуализировать базовые знания и навыки программирования на Python, подготовить рабочее окружение для разработки приложений и начать работу над индивидуальным сквозным проектом.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАДАЧИ РАБОТЫ	2
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ.....	2
3. МАТЕРИАЛЫ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА	4
4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
4.1. Python в разработке серверных приложений.....	5
4.2. Рабочее окружение.....	5
4.3. Git.....	6
4.4. README.md.....	6
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ВЫПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА	6
5.1. Раздел 01. Основы Python.....	6
5.2. Раздел 02. Настройка рабочего окружения.....	7
6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СКВОЗНОЙ ПРОЕКТ	8
6.1. Общие положения и план развития проекта	8
6.2. Выбор темы проекта	8
6.3. Создание репозитория проекта.....	15
6.4. Подготовка файла README .md	15
6.5. Начальная реализация проекта	16
6.6. Отладка программы	17
6.7. Фиксация результата в Git.....	17
7. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.....	17
8. ФОРМА КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	18

8.1. Чек-лист выполнения материалов Яндекс Практикума	18
8.2. Критерии оценки	19
8.3. Требования к отчету	19
9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	20
10. ИТОГ	21

1. ЗАДАЧИ РАБОТЫ

В ходе выполнения практической работы необходимо:

- повторить базовые конструкции языка Python;
- настроить рабочее окружение для дальнейшей разработки;
- выполнить работу с системой контроля версий Git;
- проверить соответствие кода основным требованиям оформления;
- освоить базовые средства отладки программ;
- выбрать тему индивидуального сквозного проекта;
- создать репозиторий проекта;
- подготовить файл README.md;
- реализовать начальный программный сценарий индивидуального проекта;
- представить результаты работы преподавателю и ответить на контрольные вопросы.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ

1. Войдите в личный аккаунт Яндекс с использованием персональной Яндекс-почты.
2. Подключитесь к курсу «Бэкенд-разработка» на образовательной платформе Яндекс Практикума по предоставленной преподавателем ссылке или приглашению.
3. *Ознакомьтесь с содержанием практической работы.* Перед началом работы ознакомьтесь:
 - с целью и задачами практической работы;
 - с перечнем материалов Яндекс Практикума, которые необходимо выполнить;
 - с требованиями к индивидуальному проекту;
 - с требованиями к отчету;
 - с формой контроля и перечнем контрольных вопросов.
4. *Выполните материалы Яндекс Практикума.* Выполните указанные в разделе «Материалы Яндекс Практикума» темы:

Раздел 01. Основы Python:

- Простые типы данных;
- Ветвления;
- Импортируемые типы данных.

Раздел 02. Настройка рабочего окружения:

- Настройка рабочего окружения;
- Система контроля и управления версиями;
- Требования к коду;
- Отладка программ.

Отметьте выполненные материалы в чек-листе практической работы.

Темы «Коллекции», «Итерации и циклы» и проект «Холодильник» относятся к ПР2 и на ПР1 не выполняются.

5. *Выберите тему индивидуального проекта.* Выберите тему из предложенного перечня либо предложите собственную. Согласуйте выбранную тему с преподавателем. При выборе темы убедитесь, что она позволяет в дальнейшем реализовать полноценное веб-приложение на Django, работу с базой данных, пользователей, API и другие компоненты, предусмотренные программой дисциплины.
6. *Создайте Git-репозиторий индивидуального проекта.* Создайте отдельный репозиторий проекта. Подготовьте базовую структуру:

```
project-name/
├── README.md
├── .gitignore
└── main.py
```

Настройте виртуальное окружение и проверьте запуск программы. Зафиксируйте начальное состояние проекта в Git.

7. *Заполните файл README.md.* В файл README.md внесите:

- название проекта;
- назначение;
- целевую аудиторию;
- описание предметной области;
- основные сущности;
- основные функции;
- план развития проекта.

README.md является частью индивидуального проекта и будет дополняться в последующих практических работах.

8. *Разработайте начальную версию индивидуального проекта.* Реализуйте один небольшой законченный сценарий, соответствующий выбранной предметной области. Используйте конструкции Python, изученные в рамках ПР1:

- простые типы данных;
- операции;
- преобразование типов;
- ветвления;

- импорт модулей.

На данном этапе не требуется реализовывать работу со сложными структурами данных, циклами и функциями. Эти возможности будут добавлены при выполнении ПР2.

9. *Выполните отладку программы.* С использованием отладчика:

- установите точку останова;
- запустите программу в режиме отладки;
- выполните программу пошагово;
- проследите значения переменных;
- определите причину заранее внесенной ошибки;
- исправьте ошибку.

8. *Зафиксируйте результат в Git.* После завершения разработки:

- проверьте состояние репозитория;
- добавьте изменения;
- создайте commit;
- проверьте историю изменений;
- при использовании удаленного репозитория отправьте изменения.

В репозитории должен быть сохранен результат выполнения ПР1.

3. МАТЕРИАЛЫ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА

Практическая работа выполняется с использованием курса «Бэкенд-разработчик» Яндекс Практикума. Материалы курса выступают основным учебным ресурсом: теория, примеры и задания оформлены в виде последовательных тем, каждая из которых содержит практические упражнения с автоматической проверкой.

В рамках ПР1 используются два раздела курса:

- Раздел 01. Основы Python;
- Раздел 02. Настройка рабочего окружения.

Примечание. Материалы Яндекс Практикума используются как основной учебный ресурс. Дополнительные материалы настоящих методических указаний предназначены для организации практической работы, выполнения индивидуального проекта и контроля результатов.

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед выполнением практической части рекомендуется ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. Они помогают восстановить контекст и понять, зачем выполняется каждый этап работы: от повторения конструкций языка до настройки системы контроля версий.

4.1. Python в разработке серверных приложений

Python является языком программирования общего назначения, широко используемым для разработки серверных приложений. В дальнейшем в рамках дисциплины Python будет использоваться совместно с фреймворком Django, поэтому уверенное владение базовыми конструкциями языка является обязательным условием успешного освоения последующих тем.

Для дальнейшей работы необходимо уверенно владеть базовыми конструкциями языка:

- переменными;
- основными типами данных;
- операциями;
- преобразованием типов;
- условными конструкциями;
- импортом модулей;
- коллекциями;
- циклами;
- функциями;
- объектно-ориентированным программированием.

ПР1 посвящена актуализации первых базовых элементов. Работа с коллекциями, функциями, циклами и проектом «Холодильник» выполняется на ПР2.

4.2. Рабочее окружение

Рабочее окружение включает набор программных средств, необходимых для разработки и проверки программ. От корректности его настройки зависит выполнение всех последующих работ дисциплины, поэтому настройке окружения уделяется отдельное внимание уже на первом этапе.

В рамках дисциплины используются:

- Python;
- IDE;
- виртуальное окружение;
- Git;
- удаленный Git-репозиторий;
- средства отладки.

Подготовленное на ПР1 окружение будет использоваться на последующих практических работах, поэтому все компоненты необходимо настроить и проверить до перехода к индивидуальному проекту.

4.3. Git

Git предназначен для управления версиями исходного кода. С его помощью фиксируются изменения, восстанавливается история разработки и организуется работа с проектом на протяжении всей дисциплины.

В рамках практической работы используются основные операции:

- создание репозитория;
- добавление файлов;
- фиксация изменений (`commit`);
- просмотр истории изменений;
- работа с удаленным репозиторием.

Система контроля версий будет использоваться при разработке индивидуального проекта на протяжении всей дисциплины, поэтому базовые операции Git должны быть освоены именно на ПР1.

4.4. README.md

Файл `README.md` содержит основную информацию о проекте и является стандартным элементом программного репозитория. Именно с него начинается знакомство любого разработчика с проектом, поэтому качество его заполнения влияет на восприятие работы.

В рамках индивидуального проекта он будет постепенно дополняться по мере развития приложения. На ПР1 в нем фиксируются:

- название проекта;
- назначение;
- целевая аудитория;
- предметная область;
- основные сущности;
- основные функции;
- план дальнейшего развития.

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ВЫПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА

Практическая часть начинается с учебных материалов: сначала актуализируются знания языка и настраивается рабочее окружение, и только после этого выполняется индивидуальный проект (раздел 6). Не приступайте к подразделам 6.1–6.7, пока не завершены подразделы 5.1 и 5.2.

5.1. Раздел 01. Основы Python

На ПР1 выполняются только первые три темы раздела. Остальные темы переносятся на ПР2 – их выполнение на первом этапе не требуется.

№	Тема	Выполнить на ПР1
1	Простые типы данных	✓
2	Ветвления	✓
3	Импортируемые типы данных	✓
4	Коллекции	—
5	Итерации и циклы	—
6	Проектная работа «Холодильник»	—

В рамках тем необходимо выполнить материалы Практикума, посвященные:

Простым типам данных:

- числовым типам;
- строкам;
- логическому типу;
- операциям над данными;
- преобразованию типов.

Ветвлениям:

- условной конструкции `if`;
- конструкциям `if-else` и `if-elif-else`;
- операторам сравнения;
- логическим операциям;
- составным условиям.

Импортируемым типам данных:

- подключению модулей;
- использованию функций и объектов импортируемых модулей;
- работе со стандартными модулями Python.

Важно. Темы «Коллекции», «Итерации и циклы» и проект «Холодильник» на ПР1 не выполняются. Они являются содержанием ПР2.

5.2. Раздел 02. Настройка рабочего окружения

Выполните все темы раздела 02 «Настройка рабочего окружения». Каждая тема завершается практическими действиями, результат которых понадобится при выполнении индивидуального проекта.

№	Тема	Выполнить на ПР1
1	Настройка рабочего окружения	✓
2	Система контроля и управления версиями	✓
3	Требования к коду	✓
4	Отладка программ	✓

В результате необходимо:

- проверить установку Python;
- настроить IDE;
- создать виртуальное окружение;

- проверить запуск Python-программы;
- настроить Git;
- создать или клонировать репозиторий;
- выполнить базовые операции Git;
- проверить оформление кода;
- запустить программу в режиме отладки;
- установить breakpoint и выполнить программу пошагово.

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СКВОЗНОЙ ПРОЕКТ

В течение двух семестров студент разрабатывает индивидуальное приложение, которое последовательно расширяется по мере изучения дисциплины. На ПР1 выполняется стартовая часть проекта:

- выбирается предметная область,
- создается репозиторий,
- готовится описание приложения
- реализуется первый программный сценарий.

Подразделы 6.1–6.7 отражают фактический порядок выполнения: переходите к следующему подразделу только после завершения предыдущего.

6.1. Общие положения и план развития проекта

Проект развивается по сквозной схеме: каждая практическая работа добавляет к приложению новые технологии и функциональность. План показывает, зачем на каждом этапе осваиваются соответствующие технологии и какой результат должен получить проект к завершению дисциплины.

Этап	Изучаемые технологии	Результат
ПР1	Python, Git	Начальная программа
ПР2	Коллекции, функции, циклы	Расширение функциональности
ПР3	ООП	Объектная модель
ПР4	Django	Веб-приложение
ПР5	БД, SQL, ORM	Работа с данными
ПР6	Forms, пользователи	Пользовательские сценарии
ПР7	Тестирование	Автоматические тесты
ПР8	API	Работа с API
ПР9	Django REST Framework	REST API
ПР10	Настройка API	Полноценный API
ПР11	Docker, CI/CD	Контейнеризация и автоматизация
ПР12–ПР16	Финальный проект	Завершение и развитие приложения

6.2. Выбор темы проекта

Выберите тему из предложенного перечня либо предложите собственную. При выборе ориентируйтесь на предметную область, которая Вам понятна: проектировать сущности и функции проще для сервиса, привычного повседневному пользователю.

№	Тема	Возможные сущности
1	Сервис управления задачами	пользователь, проект, задача, комментарий
2	Сервис мероприятий	пользователь, мероприятие, площадка, участник
3	Система бронирования помещений	пользователь, помещение, бронирование
4	Сервис учета тренировок	пользователь, тренировка, упражнение, результат
5	Электронная библиотека	книга, автор, пользователь, выдача
6	Каталог фильмов и сериалов	фильм, жанр, пользователь, оценка
7	Сервис рецептов	рецепт, ингредиент, пользователь, категория
8	Сервис путешествий	пользователь, поездка, место, маршрут
9	Система управления учебными курсами	курс, студент, преподаватель, задание
10	Сервис заметок	пользователь, заметка, категория, тег
11	Сервис объявлений	пользователь, объявление, категория
12	Система учета домашних животных	животное, владелец, процедура
13	Сервис планирования питания	пользователь, блюдо, ингредиент, рацион
14	Система учета расходов	пользователь, операция, категория, счет
15	Сервис бронирования услуг	пользователь, услуга, специалист, запись
16	Система управления личными проектами	пользователь, проект, задача, статус
17	Сервис музыкальных коллекций	пользователь, исполнитель, альбом, трек
18	Каталог компьютерной техники	товар, категория, производитель
19	Сервис волонтерских мероприятий	мероприятие, пользователь, организация
20	Сервис учета заявок	пользователь, заявка, категория, статус
21	Сервис управления привычками	пользователь, привычка, отметка, цель
22	Система учета посещаемости	студент, занятие, группа, посещение
23	Сервис бронирования билетов	пользователь, мероприятие, билет, место
24	Система управления складом	товар, склад, поставка, остаток
25	Сервис аренды автомобилей	автомобиль, клиент, бронирование, аренда
26	Система учета книг для чтения	пользователь, книга, список, статус
27	Сервис обмена книгами	пользователь, книга, запрос, обмен
28	Система учета лекарств	пользователь, препарат, прием, расписание
29	Сервис записи к врачу	пациент, врач, специальность, запись
30	Система управления медицинскими записями	пациент, запись, специалист, документ
31	Сервис поиска наставников	пользователь, наставник, специализация, заявка
32	Система управления консультациями	консультант, клиент, консультация, запись
33	Сервис поиска исполнителей	заказчик, исполнитель, заказ, отклик
34	Биржа учебных проектов	студент, проект, команда, заявка
35	Система управления командными проектами	команда, участник, проект, задача
36	Сервис учета рабочего времени	сотрудник, рабочий день, задача, отчет
37	Система планирования смен	сотрудник, смена, расписание, подразделение
38	Сервис учета отпусков	сотрудник, отпуск, заявка, статус
39	Система учета оборудования	оборудование, сотрудник, выдача, состояние
40	Сервис бронирования оборудования	пользователь, оборудование, бронирование, период
41	Система технических заявок	пользователь, заявка, исполнитель, статус
42	Сервис поддержки пользователей	пользователь, обращение, оператор, ответ
43	Система учета инцидентов	инцидент, пользователь, исполнитель, статус
44	Сервис управления документами	пользователь, документ, категория, версия
45	Система согласования документов	документ, автор, согласование, комментарий
46	Сервис электронных заявлений	пользователь, заявление, документ, статус

№	Тема	Возможные сущности
47	Система учета договоров	договор, контрагент, документ, срок
48	Сервис управления контактами	пользователь, контакт, группа, заметка
49	Система учета клиентов	клиент, менеджер, сделка, контакт
50	Сервис управления продажами	товар, клиент, заказ, продажа
51	Система учета заказов	клиент, заказ, товар, статус
52	Сервис доставки заказов	заказ, клиент, курьер, доставка
53	Система управления курьерами	курьер, заказ, маршрут, смена
54	Сервис учета посылок	посылка, отправитель, получатель, статус
55	Система отслеживания доставок	доставка, заказ, местоположение, статус
56	Сервис аренды вещей	вещь, владелец, арендатор, бронирование
57	Площадка совместного использования вещей	пользователь, вещь, запрос, передача
58	Сервис поиска соседей по жилью	пользователь, объявление, жилье, отклик
59	Система управления жилым комплексом	житель, помещение, заявка, услуга
60	Сервис учета коммунальных показаний	пользователь, счетчик, показание, платеж
61	Система учета платежей	пользователь, платеж, категория, счет
62	Сервис формирования счетов	клиент, услуга, счет, платеж
63	Система учета подписок	пользователь, подписка, сервис, платеж
64	Сервис финансового планирования	пользователь, доход, расход, бюджет
65	Система накопления финансовых целей	пользователь, цель, накопление, операция
66	Сервис учета долгов	пользователь, долг, кредитор, платеж
67	Система совместных расходов	группа, участник, расход, расчет
68	Сервис учета покупок	пользователь, покупка, магазин, категория
69	Система формирования списка покупок	пользователь, список, товар, категория
70	Сервис сравнения цен	товар, магазин, цена, категория
71	Система учета товаров в доме	пользователь, товар, количество, категория
72	Сервис учета сроков годности	пользователь, продукт, срок, категория
73	Система планирования уборки	пользователь, помещение, задача, расписание
74	Сервис домашних задач	пользователь, задача, исполнитель, статус
75	Система управления семейными делами	семья, участник, задача, событие
76	Семейный календарь	пользователь, семья, событие, напоминание
77	Сервис планирования дня	пользователь, задача, событие, приоритет
78	Система личного календаря	пользователь, событие, категория, напоминание
79	Сервис напоминаний	пользователь, напоминание, категория, время
80	Система отслеживания целей	пользователь, цель, этап, результат
81	Сервис ведения дневника	пользователь, запись, категория, дата
82	Система учета настроения	пользователь, запись, настроение, фактор
83	Сервис планирования обучения	пользователь, курс, тема, прогресс
84	Система учета учебных материалов	курс, материал, студент, категория
85	Сервис подготовки к экзаменам	студент, экзамен, тема, задание
86	Система тестирования знаний	пользователь, тест, вопрос, результат
87	Конструктор тестов	преподаватель, тест, вопрос, вариант
88	Сервис проведения опросов	пользователь, опрос, вопрос, ответ
89	Система голосования	пользователь, голосование, вариант, голос
90	Сервис обратной связи	пользователь, сообщение, категория, ответ
91	Система оценки учебных работ	студент, работа, преподаватель, оценка

№	Тема	Возможные сущности
92	Сервис сдачи заданий	студент, задание, файл, результат
93	Система учета достижений студентов	студент, достижение, категория, подтверждение
94	Сервис портфолио студентов	студент, проект, достижение, документ
95	Система управления научными проектами	исследователь, проект, задача, публикация
96	Сервис учета публикаций	автор, публикация, журнал, категория
97	Система управления конференциями	конференция, доклад, автор, секция
98	Сервис регистрации участников конференции	участник, мероприятие, билет, статус
99	Система управления семинарами	семинар, участник, доклад, расписание
100	Сервис бронирования аудиторий для занятий	преподаватель, аудитория, занятие, бронирование
101	Система расписания занятий	группа, преподаватель, дисциплина, занятие
102	Сервис поиска свободных аудиторий	аудитория, занятие, время, бронирование
103	Система управления факультативами	студент, курс, преподаватель, запись
104	Сервис выбора дисциплин	студент, дисциплина, семестр, заявка
105	Система учета академической задолженности	студент, дисциплина, задолженность, пересдача
106	Сервис учета дипломных проектов	студент, руководитель, проект, этап
107	Система распределения студентов по проектам	студент, проект, команда, заявка
108	Сервис управления студенческими командами	команда, студент, роль, проект
109	Система проведения хакатонов	участник, команда, проект, мероприятие
110	Сервис оценки проектов	проект, эксперт, критерий, оценка
111	Система регистрации на спортивные мероприятия	участник, мероприятие, дисциплина, регистрация
112	Сервис управления спортивными соревнованиями	соревнование, участник, команда, результат
113	Система учета спортивных результатов	спортсмен, дисциплина, результат, соревнование
114	Сервис бронирования спортивных площадок	пользователь, площадка, время, бронирование
115	Система поиска спортивных партнеров	пользователь, вид спорта, заявка, встреча
116	Сервис учета тренировочных программ	пользователь, программа, тренировка, упражнение
117	Система планирования маршрутов для прогулок	пользователь, маршрут, точка, прогулка
118	Сервис учета велосипедных поездок	пользователь, поездка, маршрут, результат
119	Система бронирования туристических маршрутов	пользователь, маршрут, дата, бронирование
120	Сервис планирования походов	поход, участник, маршрут, снаряжение
121	Система учета туристического снаряжения	пользователь, предмет, категория, состояние
122	Сервис аренды туристического оборудования	оборудование, клиент, аренда, возврат
123	Система планирования путешествий группой	поездка, участник, маршрут, расход
124	Сервис поиска достопримечательностей	место, категория, пользователь, отзыв

№	Тема	Возможные сущности
125	Каталог туристических мест	место, регион, категория, описание
126	Система учета посещенных мест	пользователь, место, поездка, отметка
127	Сервис рекомендаций книг	пользователь, книга, жанр, рекомендация
128	Система книжных отзывов	пользователь, книга, отзыв, оценка
129	Сервис книжного клуба	клуб, участник, книга, обсуждение
130	Система учета коллекции книг	пользователь, книга, автор, статус
131	Сервис рекомендаций фильмов	пользователь, фильм, жанр, рекомендация
132	Система киноотзывов	пользователь, фильм, отзыв, оценка
133	Сервис организации кинопросмотров	мероприятие, фильм, участник, голосование
134	Каталог настольных игр	игра, категория, пользователь, оценка
135	Сервис организации игровых встреч	пользователь, игра, встреча, участник
136	Система учета видеоигр	пользователь, игра, платформа, статус
137	Сервис игровых достижений	пользователь, игра, достижение, прогресс
138	Система организации турниров	турнир, участник, матч, результат
139	Сервис учета коллекционных предметов	пользователь, предмет, коллекция, категория
140	Каталог произведений искусства	произведение, автор, категория, коллекция
141	Сервис управления фотоколлекцией	пользователь, фотография, альбом, тег
142	Система публикации фотографий	пользователь, фотография, комментарий, оценка
143	Сервис организации выставок	выставка, экспонат, автор, площадка
144	Система управления творческими проектами	проект, автор, задача, материал
145	Сервис публикации статей	автор, статья, категория, комментарий
146	Система управления блогом	пользователь, публикация, категория, комментарий
147	Сервис коллективного написания текстов	документ, пользователь, версия, комментарий
148	Система учета идей	пользователь, идея, категория, статус
149	Сервис голосования за идеи	идея, пользователь, голос, категория
150	Система сбора предложений	пользователь, предложение, категория, статус
151	Сервис управления мероприятиями организации	организация, мероприятие, участник, площадка
152	Система учета сотрудников	сотрудник, подразделение, должность, документ
153	Сервис адаптации новых сотрудников	сотрудник, задача, этап, наставник
154	Система учета компетенций сотрудников	сотрудник, компетенция, уровень, оценка
155	Сервис обучения сотрудников	сотрудник, курс, материал, результат
156	Система внутренних заявок сотрудников	сотрудник, заявка, категория, исполнитель
157	Сервис бронирования переговорных комнат	сотрудник, помещение, время, бронирование
158	Система организации корпоративных мероприятий	мероприятие, сотрудник, программа, регистрация
159	Сервис учета рабочего оборудования	сотрудник, оборудование, выдача, состояние
160	Система управления поставщиками	поставщик, товар, договор, поставка
161	Сервис учета поставок	поставщик, поставка, товар, статус
162	Система управления закупками	заявка, товар, поставщик, заказ
163	Сервис учета остатков товаров	товар, склад, остаток, операция
164	Система инвентаризации	объект, инвентаризация, сотрудник, результат
165	Сервис технического обслуживания	оборудование, обслуживание, специалист, заявка

№	Тема	Возможные сущности
	оборудования	
166	Система планирования ремонта	объект, ремонт, исполнитель, статус
167	Сервис учета автомобилей организации	автомобиль, водитель, поездка, обслуживание
168	Система управления парковочными местами	пользователь, автомобиль, место, бронирование
169	Сервис учета топлива	автомобиль, заправка, топливо, расход
170	Система планирования маршрутов доставки	заказ, курьер, маршрут, точка
171	Сервис управления ресторанными заказами	клиент, заказ, блюдо, стол
172	Система бронирования столиков	клиент, стол, время, бронирование
173	Сервис электронного меню	блюдо, категория, ресторан, состав
174	Система учета заказов кафе	заказ, блюдо, сотрудник, статус
175	Сервис доставки готовой еды	клиент, заказ, блюдо, курьер
176	Система учета ингредиентов ресторана	ингредиент, блюдо, остаток, поставка
177	Сервис планирования меню	блюдо, день, прием пищи, ингредиент
178	Система учета питания в столовой	пользователь, блюдо, заказ, оплата
179	Сервис поиска рецептов по ингредиентам	рецепт, ингредиент, пользователь, категория
180	Система планирования приготовления блюд	блюдо, рецепт, задача, время
181	Сервис учета садовых работ	пользователь, растение, задача, участок
182	Система ухода за растениями	растение, пользователь, процедура, расписание
183	Сервис учета домашних коллекций растений	пользователь, растение, категория, состояние
184	Система бронирования услуг салона	клиент, специалист, услуга, запись
185	Сервис записи на образовательные консультации	студент, консультант, тема, запись
186	Система управления очередью	пользователь, очередь, услуга, талон
187	Сервис электронной записи в сервисный центр	клиент, устройство, заявка, мастер
188	Система учета ремонта техники	устройство, клиент, ремонт, специалист
189	Сервис поиска мастеров	клиент, мастер, услуга, заказ
190	Система отзывов об услугах	пользователь, услуга, исполнитель, отзыв
191	Сервис организации благотворительных сборов	организация, проект, пользователь, пожертвование
192	Система управления волонтерскими задачами	волонтер, организация, задача, мероприятие
193	Сервис поиска благотворительных мероприятий	мероприятие, организация, пользователь, регистрация
194	Система учета благотворительных проектов	проект, организация, задача, результат
195	Сервис организации донорских мероприятий	мероприятие, участник, организация, регистрация
196	Система управления сообществом	сообщество, пользователь, публикация, событие
197	Сервис организации встреч сообщества	сообщество, встреча, участник, программа
198	Система учета членов клуба	клуб, участник, мероприятие, статус
199	Сервис управления студенческим сообществом	студент, сообщество, мероприятие, роль

№	Тема	Возможные сущности
200	Система организации дискуссионных клубов	клуб, встреча, тема, участник
201	Сервис обмена учебными материалами	пользователь, материал, категория, комментарий
202	Система совместной подготовки к занятиям	группа, студент, тема, задача
203	Сервис поиска партнеров для учебы	пользователь, дисциплина, заявка, встреча
204	Система учета консультаций преподавателя	преподаватель, студент, консультация, запись
205	Сервис планирования исследовательских задач	исследователь, проект, задача, этап
206	Система учета экспериментов	эксперимент, исследователь, результат, параметр
207	Сервис хранения результатов исследований	исследование, файл, автор, категория
208	Система управления лабораторными работами	студент, работа, вариант, результат
209	Сервис учета лабораторного оборудования	оборудование, лаборатория, сотрудник, выдача
210	Система бронирования лабораторного оборудования	пользователь, оборудование, период, бронирование
211	Сервис регистрации заявок на участие в проектах	пользователь, проект, заявка, статус
212	Система подбора участников в команду	пользователь, команда, роль, заявка
213	Сервис поиска проектных идей	идея, пользователь, категория, статус
214	Система управления этапами разработки	проект, этап, задача, результат
215	Сервис учета ошибок программного продукта	ошибка, пользователь, разработчик, статус
216	Система обработки сообщений об ошибках	сообщение, ошибка, исполнитель, комментарий
217	Сервис управления релизами	проект, релиз, версия, задача
218	Система ведения журнала изменений	проект, изменение, версия, разработчик
219	Сервис управления API-ключами	пользователь, приложение, ключ, разрешение
220	Система мониторинга пользовательских заявок	пользователь, заявка, событие, статус

Выбранная предметная область должна позволять в дальнейшем:

- выделить несколько сущностей;
- хранить данные в базе данных;
- установить связи между сущностями;
- реализовать пользователей;
- реализовать операции создания, просмотра, изменения и удаления данных;
- создать веб-приложение на Django;
- разработать REST API;
- развернуть приложение в Docker.

Тема проекта должна быть согласована с преподавателем до перехода к подразделу 6.3.

6.3. Создание репозитория проекта

После согласования темы создайте отдельный Git-репозиторий для индивидуального проекта. Репозиторий – это «дом» проекта на весь срок дисциплины: в нем будут храниться код, описание и история разработки. На ПР1 рекомендуется следующая структура:

```
project-name/  
├─ README.md  
├─ .gitignore  
└─ main.py
```

Приведенная структура является минимальной и будет изменяться в процессе дальнейшей разработки по мере усложнения приложения.

6.4. Подготовка файла README.md

Создайте в корневой директории проекта файл README.md и заполните его по следующему шаблону:

```
# Название проекта  
  
## Назначение  
  
Краткое описание приложения и задачи, которую оно решает.  
  
## Целевая аудитория  
  
Описание предполагаемых пользователей.  
  
## Предметная область  
  
Краткое описание предметной области.  
  
## Основные сущности  
  
- ...  
- ...  
- ...  
  
## Основные функции  
  
- ...  
- ...  
- ...  
  
## План развития  
  
На следующих этапах планируется:
```

- разработка веб-приложения;
- подключение базы данных;
- реализация пользователей;
- разработка API;
- контейнеризация приложения;
- настройка CI/CD.

Содержание README.md должно соответствовать выбранной теме проекта: разделы шаблона заполняются конкретными формулировками, а не остаются с многоточиями.

6.5. Начальная реализация проекта

Разработайте один небольшой законченный сценарий выбранного приложения. Используйте конструкции Python, рассмотренные в рамках ПР1:

- простые типы данных;
- операции;
- преобразование типов;
- условные конструкции;
- импорт модулей.

Ограничение. На ПР1 не требуется реализовывать сложную обработку наборов данных. Работа с коллекциями, функциями, итерациями и циклами будет подробно закреплена на ПР2.

Пример начального сценария для проекта «Система бронирования помещений» – проверка возможности бронирования помещения:

```
from datetime import date

room_name = "Аудитория 301"
capacity = 30
booking_date = date(2026, 9, 15)
is_available = True

def get_booking_status(is_available):
    if is_available:
        return "Помещение доступно для бронирования"
    return "Помещение уже занято"

print(f"Помещение: {room_name}")
print(f"Вместимость: {capacity} человек")
print(f"Дата: {booking_date}")
print(get_booking_status(is_available))
```

Приведенный пример не является заданием для копирования. Реализуйте собственный сценарий, соответствующий выбранной теме проекта.

6.6. Отладка программы

Проверьте работу созданной программы с использованием отладчика IDE. Отладка – обязательный этап: она подтверждает, что программа работает именно так, как задумано. Необходимо:

- установить breakpoint;
- запустить программу в режиме отладки;
- выполнить программу пошагово;
- проследить значения переменных;
- определить значение переменной в выбранной точке выполнения.

После этого внесите небольшое изменение, приводящее к ошибочному результату, и найдите причину ошибки с использованием отладчика. Такое упражнение наглядно демонстрирует практическую пользу пошаговой отладки при поиске дефектов.

6.7. Фиксация результата в Git

После завершения работы зафиксируйте результат в репозитории:

- проверьте состояние рабочего дерева;
- добавьте необходимые файлы;
- создайте commit;
- проверьте историю изменений;
- отправьте изменения в удаленный репозиторий, если он используется.

Результат ПР1 должен быть полностью сохранен в репозитории: это завершает цикл разработки первого этапа индивидуального проекта и позволяет преподавателю проверить историю выполнения.

7. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

К завершению ПР1 должны быть получены следующие результаты. Используйте этот перечень для самопроверки перед переходом к контролю: каждый пункт должен быть подтвержден фактическим результатом.

Материалы Яндекс Практикума

Раздел 01. Основы Python:

- выполнена тема «Простые типы данных»;
- выполнена тема «Ветвления»;
- выполнена тема «Импортируемые типы данных».

Раздел 02. Настройка рабочего окружения:

- выполнена тема «Настройка рабочего окружения»;
- выполнена тема «Система контроля и управления версиями»;

- выполнена тема «Требования к коду»;
- выполнена тема «Отладка программ».

Индивидуальный проект

- выбрана тема;
- тема согласована с преподавателем;
- создан Git-репозиторий;
- создан .gitignore;
- создан и заполнен README.md;
- реализован начальный программный сценарий;
- выполнена отладка;
- результат сохранен в Git.

8. ФОРМА КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Контроль выполнения ПР1 проводится индивидуально. Форма контроля включает:

- проверку выполнения материалов Яндекс Практикума;
- проверку рабочего окружения;
- демонстрацию индивидуального проекта;
- проверку репозитория;
- устный ответ на контрольные вопросы.

8.1. Чек-лист выполнения материалов Яндекс Практикума

Студент предъявляет преподавателю результат выполнения следующих материалов. Отмечайте пункты по мере выполнения – чек-лист используется и при текущем контроле, и при защите работы.

Чек-лист раздела 01 «Основы Python»

Материал	Выполнено
Простые типы данных	☐
Ветвления	☐
Импортируемые типы данных	☐
Коллекции	ПР2
Итерации и циклы	ПР2
Проект «Холодильник»	ПР2

Чек-лист раздела 02 «Настройка рабочего окружения»

Материал	Выполнено
Настройка рабочего окружения	☐
Система контроля и управления версиями	☐
Требования к коду	☐
Отладка программ	☐

Таким образом, для допуска результата ПР1 к проверке должны быть отмечены все пункты, относящиеся к ПР1.

8.2. Критерии оценки

Работа считается выполненной, если по каждому показателю достигнут требуемый результат. Критерии приведены используются преподавателем при защите работы.

№	Показатель	Что должно быть продемонстрировано
1	Материалы Яндекс Практикума	все темы ПР1 из чек-листов выполнены; по запросу преподавателя показано конкретное выполненное задание или результат его выполнения
2	Рабочее окружение	Python, IDE, виртуальное окружение и Git установлены и настроены; продемонстрирован запуск Python-программы
3	Индивидуальный проект	тема согласована; репозиторий создан; README.md и .gitignore заполнены; начальный сценарий реализован и корректно работает
4	Отладка	продемонстрированы установка breakpoint, запуск в режиме отладки, пошаговое выполнение и просмотр значений переменных
5	Фиксация в Git	commit создан, история изменений просматривается, изменения отправлены в удаленный репозиторий (если используется)
6	Контрольные вопросы	даны содержательные ответы на вопросы по материалам Практикума, рабочему окружению и индивидуальному проекту

8.3. Требования к отчету

Отчет является документом, подтверждающим выполнение практической работы. Объем отчета – 1–2 страницы без учета титульной информации. В отчете необходимо указать:

1. Общие сведения:

- дисциплина;
- номер и тема практической работы;
- группа;
- ФИО студента;
- год выполнения.

2. Выполненные материалы Яндекс Практикума

Раздел	Выполненные темы
01. Основы Python	Простые типы данных; Ветвления; Импортируемые типы данных
02. Настройка рабочего окружения	Настройка рабочего окружения; Система контроля и управления версиями; Требования к коду; Отладка программ

3. Индивидуальный проект. Указать:

- название проекта;
- выбранную предметную область;
- краткое описание реализованного на ПР1 функционала;
- ссылку на Git-репозиторий.

4. Результат работы. Кратко указать, что в результате выполнения ПР1:

- настроено рабочее окружение;
- создан репозиторий индивидуального проекта;
- подготовлен README.md;
- реализован начальный программный сценарий;
- выполнена отладка программы.

5. *Вывод*. Сделать краткий вывод о результатах выполнения практической работы.

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

При подготовке к защите используйте контрольные вопросы. Они сгруппированы по трем направлениям и охватывают все разделы работы: материалы Практикума, рабочее окружение и индивидуальный проект.

По материалам Яндекс Практикума

1. Какие основные типы данных используются в Python?
2. Чем отличаются `int`, `float`, `str` и `bool`?
3. Для чего используется преобразование типов?
4. Какие операции можно выполнять со строками?
5. Какие операторы сравнения используются в Python?
6. Для чего используется конструкция `if`?
7. В чем различие между `if`, `elif` и `else`?
8. Как записываются составные условия?
9. Для чего используются логические операторы `and`, `or` и `not`?
10. Что такое модуль Python?
11. Для чего используется `import`?
12. Чем импорт модуля отличается от импорта отдельного объекта из модуля?

По рабочему окружению

13. Для чего используется виртуальное окружение Python?
14. Что такое IDE?
15. Для чего используется Git?
16. Что такое репозиторий?
17. Что такое `commit`?
18. Для чего нужен `.gitignore`?
19. Для чего нужен README.md?
20. Что такое отладка?
21. Что такое breakpoint?
22. Для чего используется пошаговое выполнение программы?

По индивидуальному проекту

23. Какую задачу решает выбранное приложение?
24. Кто является предполагаемым пользователем?

25. Какие основные сущности выделены в предметной области?
26. Какие функции планируется реализовать?
27. Какой сценарий реализован на текущем этапе?
28. Какие конструкции Python использованы в программе?
29. Какие части проекта будут добавлены после изучения ООП и Django?
30. Почему выбранная предметная область подходит для дальнейшей реализации в виде веб-приложения?

10. ИТОГ

В результате выполнения ПР1 должна быть создана основа для дальнейшей разработки: актуализированные знания языка, настроенное окружение и стартовая версия индивидуального проекта.

На следующей практической работе продолжается раздел «Основы Python»: изучаются коллекции, функции, итерации и циклы, после чего выполняется проект «Холодильник». Параллельно индивидуальный проект получает более содержательную структуру данных и функциональность.